



KWR75B 传感器

使用手册

文档版本：V1.1

发布日期：2024.03.11

版权所有 © 越疆科技股份有限公司2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均按照现状提供，可能存在瑕疵、错误或故障，越疆不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿。

在使用本产品前详细阅读本使用手册及网上发布的相关技术文档并了解相关信息，确保在充分了解机械臂及其相关知识的前提下使用机械臂。越疆建议您在专业人员的指导下使用本手册。该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为Dobot的保证，即便遵循本手册及相关说明，使用过程中造成的危害或损失依然有可能发生。

本产品的使用者有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保在越疆机械臂的使用中不存在任何重大危险。

越疆科技股份有限公司

地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文区2号楼1003

网址：www.dobot.cn

前言

目的

本手册介绍了KWR75B六维力传感器的基本参数，安装及操作步骤，方便用户了解和使用六维力传感器。

读者对象

本手册适用于：

- 客户
- 销售工程师
- 安装调试工程师
- 技术支持工程师

修订记录

时间	版本	修订记录
2024/03/11	V1.1	• 更新Windows端操作说明 • 新增力控积木使用说明
2021/08/27	V1.0	第一次发布

符号约定

在本手册中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示有高度潜在危险，如果不能避免，会导致人员死亡或严重伤害
 警告	表示有中度或低度潜在危害，如果不能避免，可能导致人员轻微伤害、机械臂毁坏等情况
 注意	表示有潜在风险，如果忽视这些文本，可能导致机械臂损坏、数据丢失或不可预知的结果
 说明	表示是正文的附加信息，是对正文的强调和补充

目录

前言	ii
1. 传感器基本介绍	1
1.1 性能参数	1
1.2 外形参数	2
2. 安装说明	3
2.1 机械安装	3
2.2 电气连接	4
3. 传感器插件安装	5
3.1 Windows 端操作	5
3.2 安卓端&iOS 端操作	7
4. 传感器标定及功能设置	9
4.1 传感器标定	9
4.2 传感器回零	12
4.3 传感器拖动模式	13
5. 力控积木使用说明	15
5.1 积木说明	15
5.1.1 开启力控柔顺控制	15
5.1.2 恒力直线运动	16
5.1.3 施加恒力	16
5.1.4 直线运动（受力停止）	16
5.1.5 关闭力控柔顺控制	17
5.2 使用示例	17
5.2.1 示例 1：恒力控制	17
5.2.2 示例 2：受力停止	18

1. 传感器基本介绍

KWR75系列传感器是一款应变式六轴力/力矩传感器，可同时检测3个力和3个力矩。该传感器检测由施加力引起的“工具端法兰”和“主体”之间的相对变形，并使用电阻应变片测量传感器弹性单元的变化。该传感器内含嵌入式系统，可以实时采集并处理电阻应变片的信号变化，实时输出施加力的大小和方向，具有高精度和高响应能力。



图 1.1 KWR75 传感器

1.1 性能参数

KWR75B传感器的基本规格如表 1.1所示。

表 1.1 KWR75B 传感器规格说明

规格	说明
Fx, Fy (N)	200
Fz (N)	200
Mx, My (Nm)	8
Mz (Nm)	8
直径(mm)	75
高度(mm)	31.5
材质	铝合金
表面处理	阳极化
过载水平(%)	300
重复精度(%FS)	0.1
准度(%FS)	0.5
采样分辨率(Bit)	24

重量(kg)	0.28
防护等级	IP64
工作温度	5~80
采样频率(kHz)	1
供电电压(VDC)	9~24
通信接口	RS422/RS485/MODBUS/EtherCAT/EtherNET/USB

1.2 外形参数

KWR75B 传感器尺寸如图 1.2 所示。

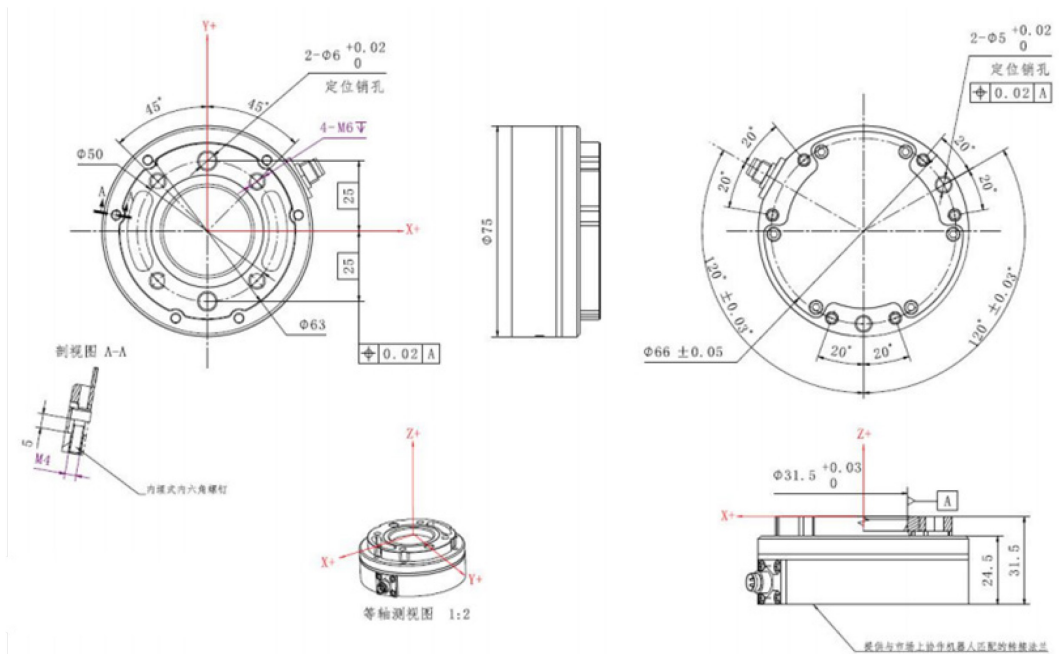


图 1.2 KWR75B 尺寸图

2. 安装说明

2.1 机械安装

步骤 1 检查机械臂末端、转接法兰和传感器表面无损坏或异物。

步骤 2 将传感器与转接法兰进行分离，并将转接法兰安装于机械臂末端。

使用3mm内六角扳手将6颗内埋式内六角螺钉旋松，分离转接法兰与传感器本体。

通过 $\Phi 6$ 定位销将转接法兰与机械臂末端进行定位，使用4颗M6内六角螺钉，将转接法兰与机械臂末端固定。

步骤 3 将传感器与转接法兰进行紧固连接。

使用定位销将传感器与转接法兰进行定位配合。

使用传感器的6颗内埋式螺钉进行紧固。从传感器工具端法兰的安装孔中插入内六角扳手（宽度3mm），然后沿右旋螺钉方向转动以固定。螺钉拧紧顺序按照图 2.2顺序进行操作。

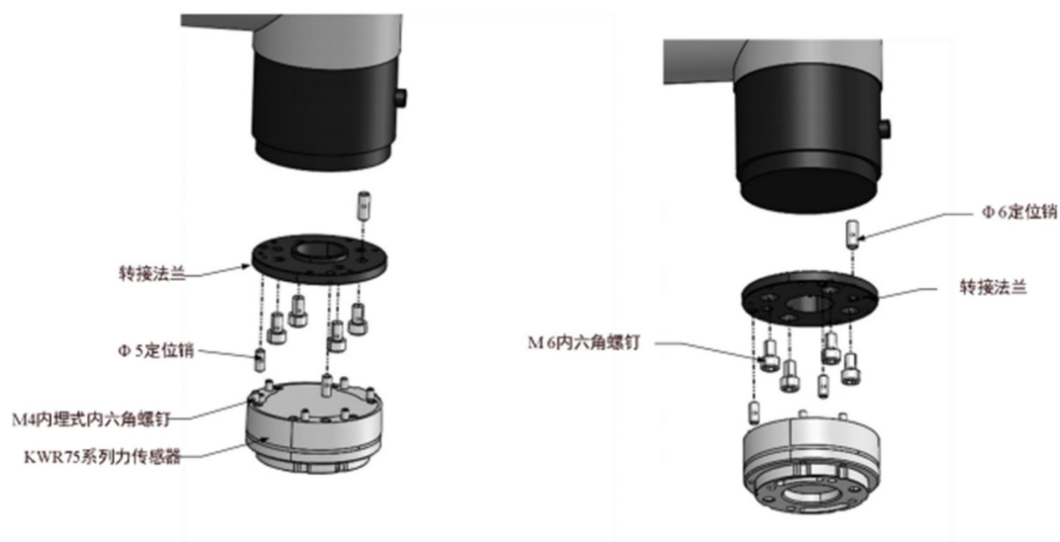


图 2.1 传感器安装示意图

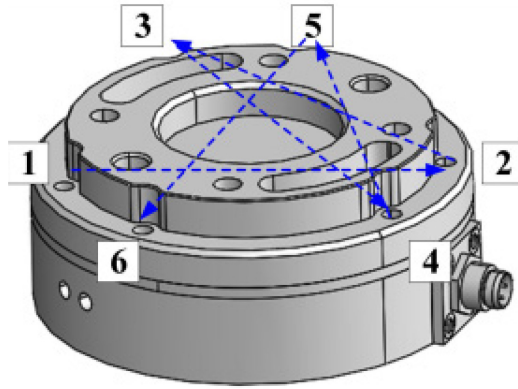


图 2.2 螺钉拧紧顺序

步骤 4 将设备的工具接口与传感器工具端法兰连接。

传感器工具端法兰提供4个M6螺钉孔以及Φ6销孔形式的通用接口，用于设备工具的连接。

i 说明

传感器工具端法兰定位销是为了获得设备工具安装的一致性，如果不使用定位销，传感器性能不受影响。

2.2 电气连接

将传感器出线线缆接口按照正确的线序方向插入 CR 机械臂末端 I/O 接口。接线示意图如下图所示。

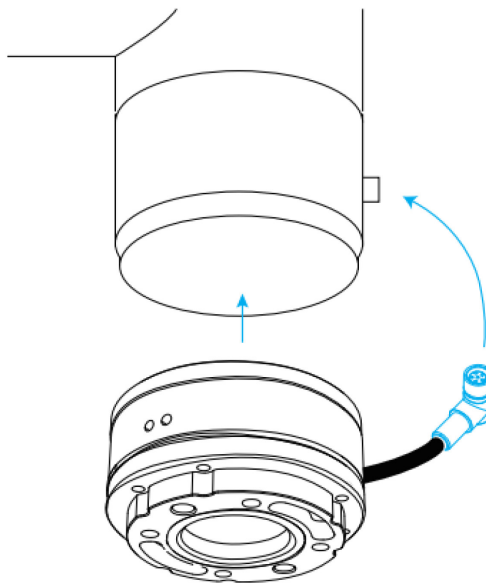


图 2.3 电气连接

3. 传感器插件安装

传感器插件安装需通过操作 CR 机械臂配套软件实现。

3.1 Windows 端操作

本节主要介绍使用 Windows 端 DobotStudio Pro 软件安装传感器插件的步骤。

步骤 1 打开上位机软件，打开Dobot+页面，单击**添加插件**。

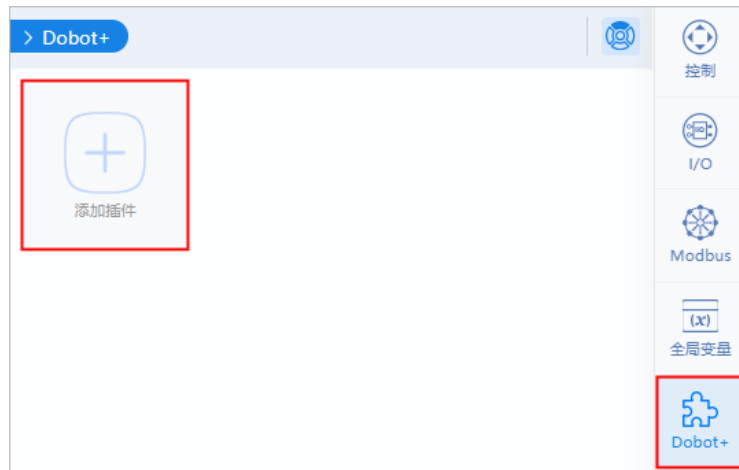


图 3.1 Dobot+界面

步骤 2 安装ForceTorqueSensor插件。安装成功后进入插件界面。



图 3.2 安装 ForceTorqueSensor 插件

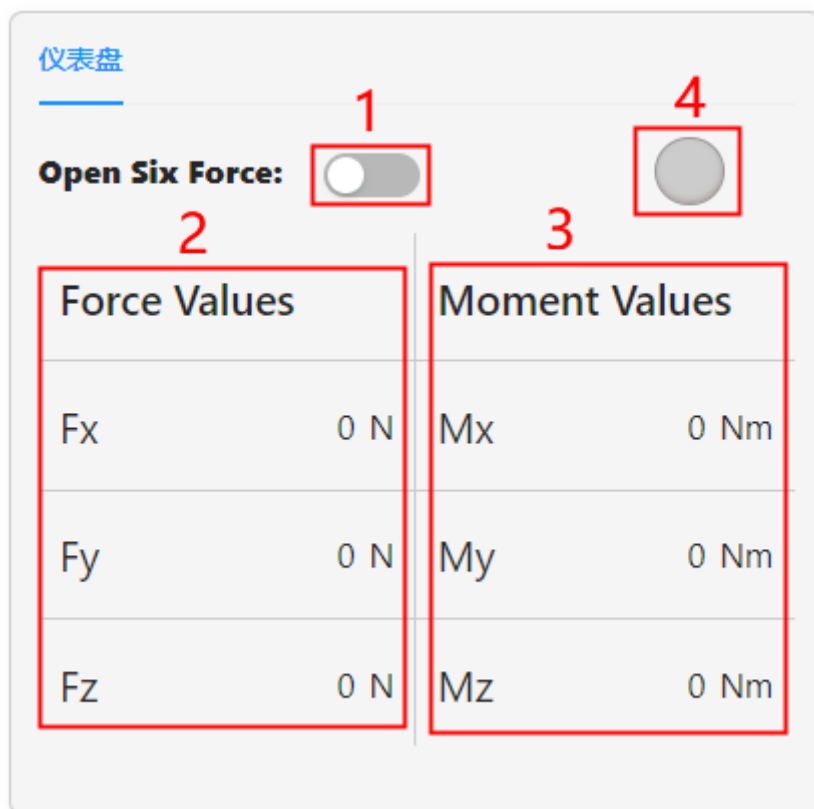


图 3.3 “仪表盘”界面

表 3.1 参数说明

编号	说明
1	六维力传感器开关
2	力值
3	扭矩值
4	传感器状态 当传感器处于在线状态时，该图标变为绿色

步骤 3 开启Open Six Force，界面出现**示教**和**设置**页签。进入**控制**页签可对传感器进行回零和标定，**示教**可调节拖动模式及速度，具体操作见4 传感器标定及功能设置。

3.2 安卓端&iOS 端操作

步骤 1 点击**监控**或，进入监控界面，在页面左侧菜单选择Dobot+，如图 3.5所示。

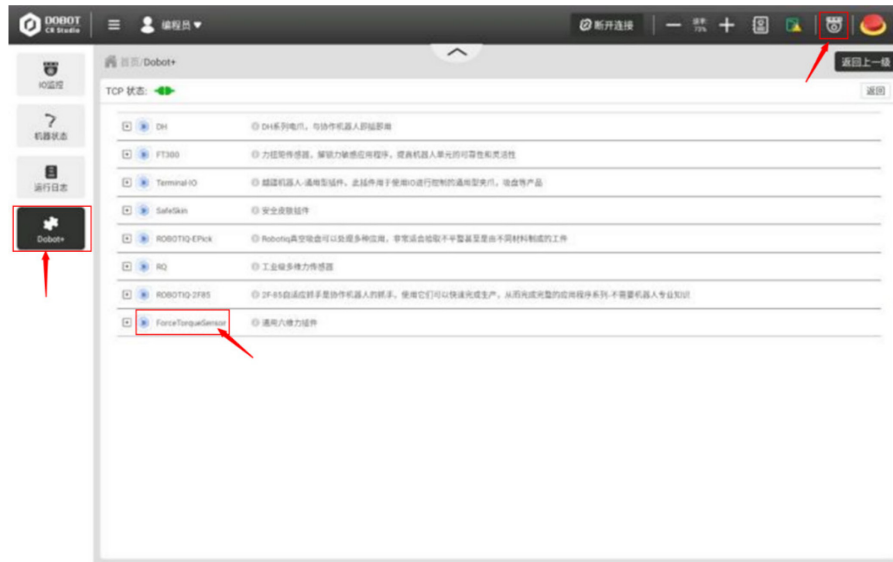


图 3.4 安装 ForceTorqueSensor 插件

步骤 2 双击选择ForceTorqueSensor插件进行安装。安装成功后进入插件**仪表盘**界面，如图 3.6所示，界面说明见表 3.2。

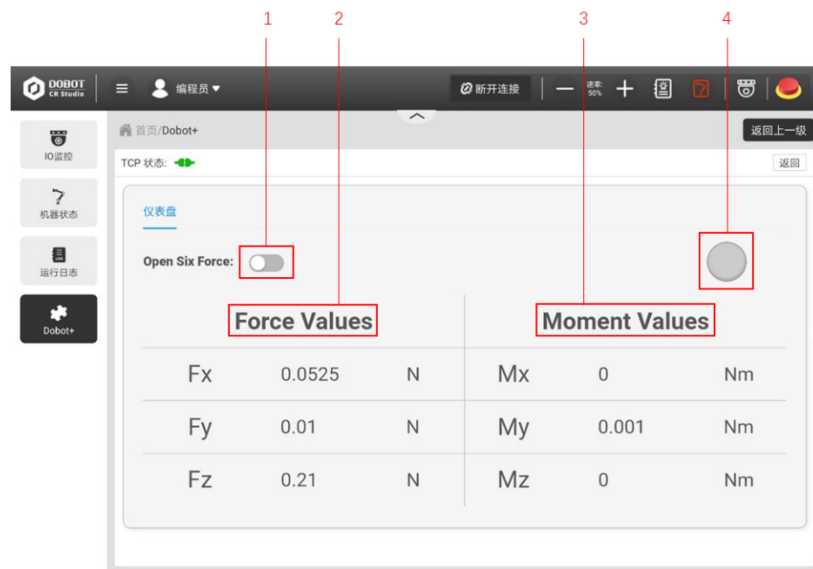


图 3.5 “仪表盘”界面

表 3.2 参数说明

编号	说明
1	六维力传感器开关

2	力值
3	扭矩值
4	传感器状态 当传感器处于在线状态时，该图标变为绿色

步骤 3 开启Open Six Force，如图 3.7所示，界面出现**示教**和**设置**页签。进入**设置**页签可对传感器进行回零和标定，**示教**可调节拖动模式及速度，具体操作见4 传感器标定及功能设置。

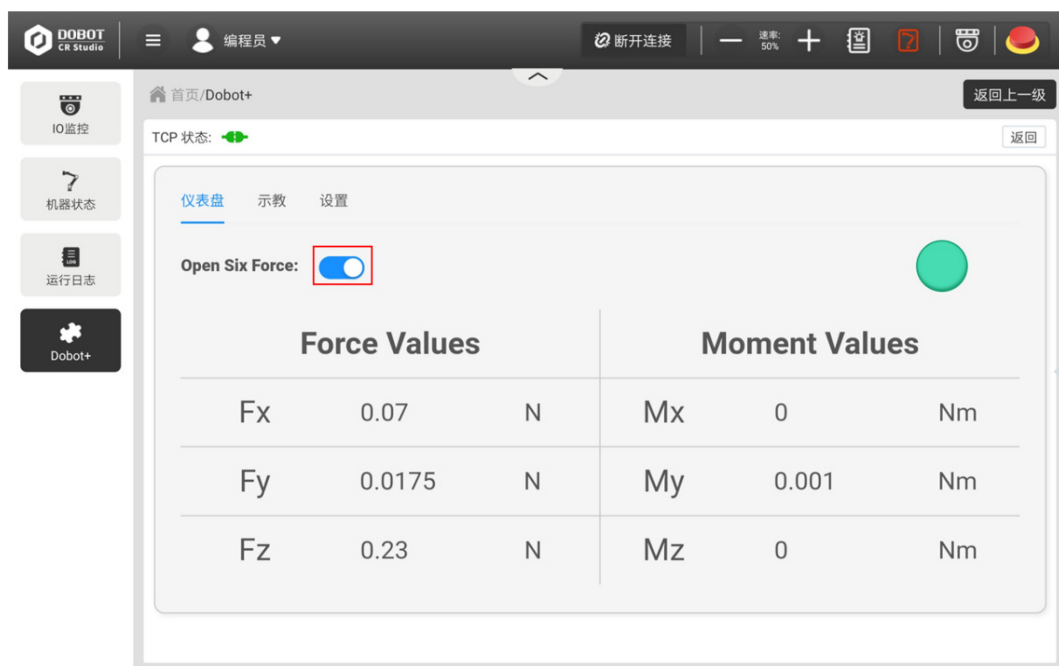


图 3.6 传感器开启

4. 传感器标定及功能设置

本章的软件界面以安卓&iOS端为例，Windows端操作相同。

4.1 传感器标定

步骤 1 通过点动或者使用拖拽模式将机器人拖到合适的位置，将六维力传感器上所显示的X+指向下。



图 4.1 X+位置

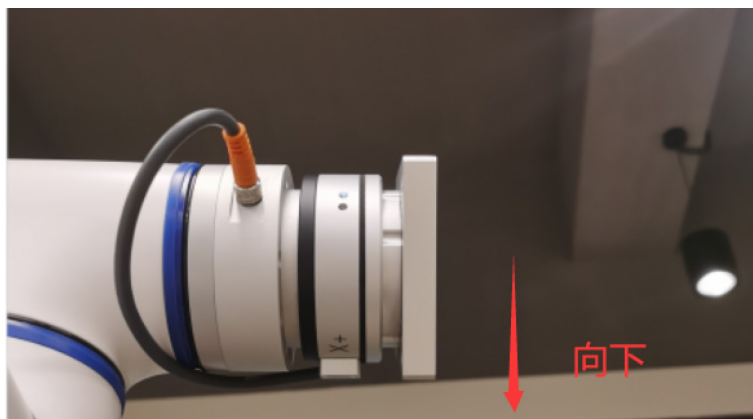


图 4.2 X+向下

步骤 2 进入设置界面，点击六维力传感器设置界面上的继续，标定传感器的X方向。



图 4.3 标定 X 轴

步骤 3 同X轴标定方式, 将传感器上标识的Y+指向下, 在Y轴标定界面上点击**继续**。

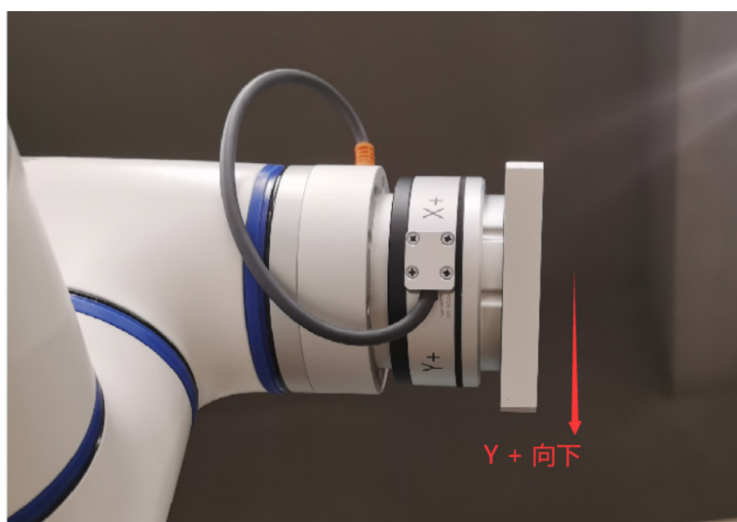


图 4.4 Y+向下



图 4.5 标定 Y 轴

步骤 4 将六维力传感器的工具侧竖直指向地面，在Z轴标定界面上点击**继续**。

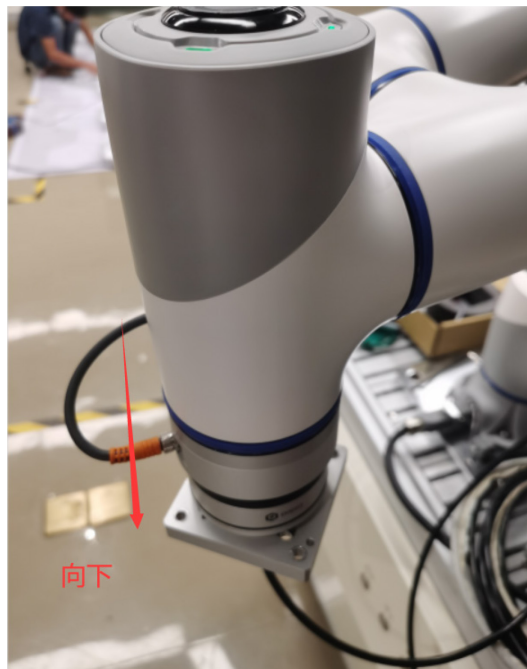


图 4.6 传感器竖直向下



图 4.7 标定 Z 轴

步骤 5 X、Y、Z轴全部标定后界面显示**完成标定**，如图 4.8所示。

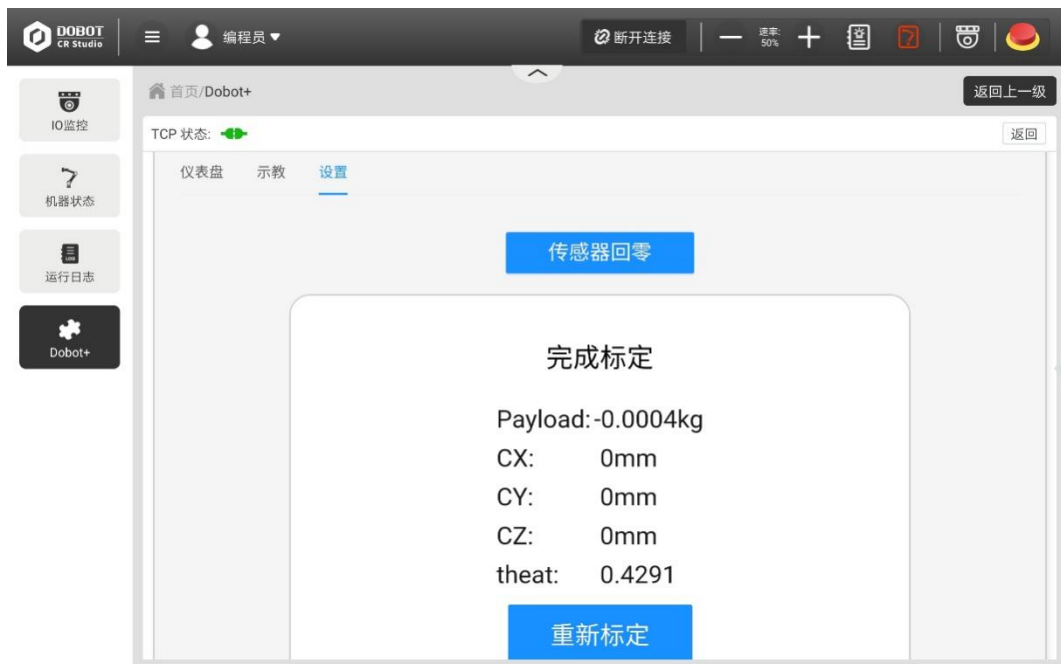


图 4.8 传感器标定完成

4.2 传感器回零

在进行机器人标定前，用户需点击**设置**界面的**传感器回零**对传感器进行回零操作，如图 4.9 所示。



图 4.9 回零操作

4.3 传感器拖动模式

进入示教界面，可选择拖动模式，并调节拖动速度。

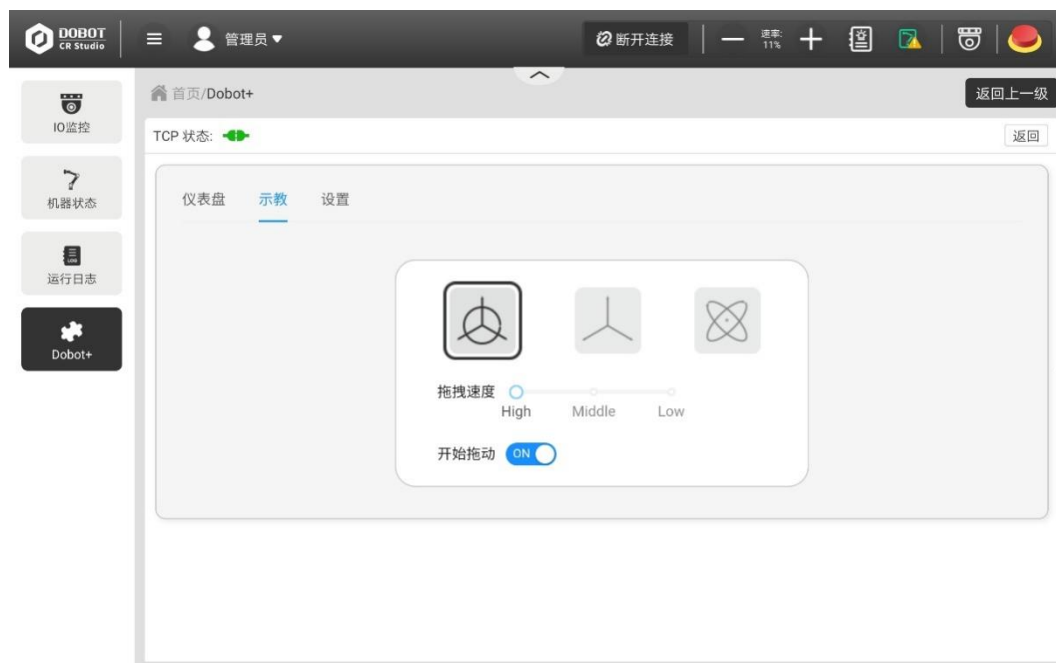


图 4.10 拖动模式



：空间全拖动。根据末端受力情况，同时改变末端工具的姿态和位置。



：空间平移拖动。机器人通过读取传感器的值，跟随传感器的值的变换而进行位置变化，运动过程中机器人的末端工具的姿态不会发生变化。



：空间纯姿态拖动。机器人的末端工具的位置不会发生变化，只有末端工具的姿态会发生变化。

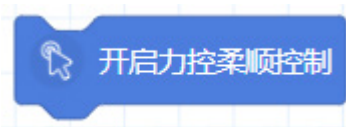
注意

拖动时最好是末端带一个工具，抓着工具端进行拖动，如果不带工具拖动时需要抓住传感器底部，抓传感器侧面是不起作用的！

5. 力控积木使用说明

5.1 积木说明

5.1.1 开启力控柔顺控制



描述：开启力控功能，需与**关闭力控柔顺控制**积木配套使用，在这两个积木之间只能插入其他的力控积木。

将积木拖入编程区域后，单击可打开配置窗口，如下图所示。

方向	阻尼力	回弹	恒力
X	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Y	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Z	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Rx	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm
Ry	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm
Rz	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm

最大线速度 10 mm/s 最大角速度 10 °/s

- **阻尼力和回弹**用于调节机器人末端的阻抗控制参数，基于质量弹簧阻尼系统设计，分别表示系统中的阻尼力和弹簧力，取值范围均为 0~10000。
这两个参数需要根据现场应用的不同（末端负载、工件类型、工艺类型等）灵活调整，用户可通过仿真计算出合适的取值，也可根据机器人基于力控调整位姿时的速度进行调整，例如：
 - 力控调整位姿的速度过快时，适当调大阻尼力；
 - 力控调整位置的速度过慢时，适当调小阻尼力。
- **恒力**用于设置**恒力直线运动**和**施加恒力**积木对各个方向（基于传感器标定的方向，后同）施加的恒力，勾选后生效，不勾选表示不对该方向施加恒力。
- **最大线速度**和**最大角速度**用于设置机器人末端基于力控反馈调整位置和角度时的

最大运动速度，不影响机器人执行运动指令时的速度。

5.1.2 恒力直线运动



描述：控制机器人以直线运动的形式运动到目标点位，运动过程中机器人末端会尝试始终向指定的方向施加指定的恒力（**开启力控柔顺控制**时设置）。

运动过程中，机器人末端会一边朝着目标点运动，一边在力控方向（朝向或背向恒力指定的方向）上调整位置和角度以达到指定的恒力。若机械臂末端在力控方向上运动了 200mm 仍未能达到指定的恒力，则机器人会停止运动并报警。

综上所述，恒力直线运动的轨迹可能会是一条曲线（例如沿工件表面弧度起伏的曲线），但机器人末端不会偏离原有直线太远。

参数：目标点。

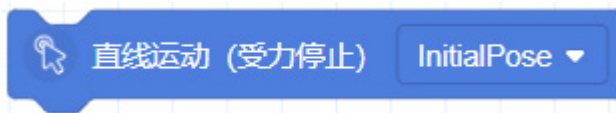
5.1.3 施加恒力



描述：控制机器人基于当前位姿在力控方向上调整位置和角度以达到指定的恒力（**开启力控柔顺控制**时设置）并维持。若机械臂末端在力控方向上运动了 200mm 仍未能达到指定的恒力，则机器人会停止运动并报警。

参数：指令执行时长，下发指令后的该时间内机器人会持续尝试达到并维持指定的恒力，超时后停止维持并执行下一条指令。

5.1.4 直线运动（受力停止）



描述：控制机器人以直线运动的形式运动到目标点位，运动过程中机器人末端指定方向上的受力超过指定范围一定时间后，机器人会停止运动。

说明

如需使用该积木，则**开启力控柔顺控制**时不可勾选任何方向的**恒力**。

将积木拖入编程区域后，单击可打开配置窗口，如下图所示。

	方向	下限	上限
☐	X	-10 N	10 N
☐	Y	-10 N	10 N
☐	Z	-10 N	10 N

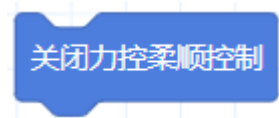
稳定判断时间 300 ms

取消 保存

- 勾选并设定指定方向上的受力下限与上限。
- 根据实际需求修改稳定判断时间。

参数：目标点。

5.1.5 关闭力控柔顺控制



描述：关闭力控功能，需与**开启力控柔顺控制**积木配套使用，在这两个积木之间只能插入其他的力控积木。

5.2 使用示例

5.2.1 示例 1：恒力控制

控制机器人从当前点运动到P1点，并在P1点附近保持5秒，全程保持向力控传感器Z轴方向施加20N的恒力。

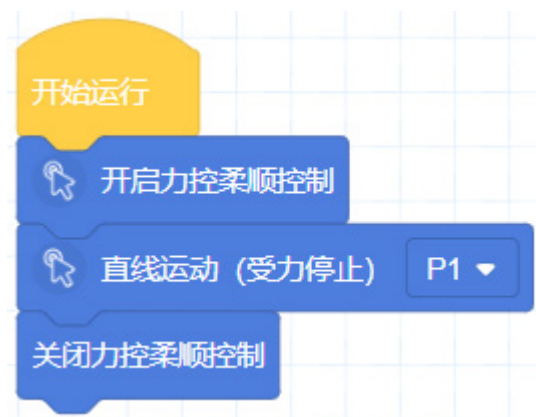


开启力控柔顺积木配置

方向	阻尼力		回弹		恒力	
X	50	N.s/m	30	N/m	☐	-10 N
Y	50	N.s/m	30	N/m	☐	-10 N
Z	50	N.s/m	30	N/m	☒	20 N
Rx	50	Nm.s/rad	30	Nm/rad	☐	-10 Nm
Ry	50	Nm.s/rad	30	Nm/rad	☐	-10 Nm
Rz	50	Nm.s/rad	30	Nm/rad	☐	-10 Nm
最大线速度		10 mm/s	最大角速度		10 °/s	

5.2.2 示例 2：受力停止

控制机器人从当前点运动到P1点，并在力控传感器Z轴方向受力超过10~20N的范围300ms后停止运动。



开启力控柔顺积木配置

力控柔顺控制参数配置

方向	阻尼力	回弹	恒力
X	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Y	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Z	50 N.s/m	30 N/m	☐ -10 N
Rx	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm
Ry	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm
Rz	50 Nm.s/rad	30 Nm/rad	☐ -10 Nm

最大线速度 10 mm/s 最大角速度 10 °/s

取消 保存

直线运动（受力停止）积木配置

受力停止条件

	方向	下限	上限
☐	X	-10 N	10 N
☐	Y	-10 N	10 N
☒	Z	10 N	20 N

稳定判断时间 300 ms

取消 保存